浙江大学 2019—2020 学年 夏 学期

《常微分方程》课程期末考试试卷

课程号: 061B0010, 开课学院: 数学科学学院

考试试卷: A卷、✓B卷（请在选定项上打✓）

考试形式: ✓闭、开卷（请在选定项上打✓），允许带 无 入场

考试日期: 2020年09月01日14:00–16:00, 考试时间: 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪

请注意：请勿将试卷拆开或撕页！如发生此情况责任自负！

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、（每小题10分，共50分）

1. 求方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=-xy^2$ 满足$y(x=1)=3$的特解

2. 求方程 $y\,y'' + (y')^2 - 2y^2 = 0$ 满足 $y(0) = y'(0) = 1$ 的通解。

3. 求方程 $(1 + xy - y)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解。

4. 求方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+6\,y=x(\ln x)^{-1}$ 的通解

5. 求方程 $y''-2y'-3y=5\mathrm{e}^{-x}[\sin(2x)+1]$ 的通解。

二、（10分）已知函数$f(x)$具有连续的三阶导数，试求满足：

$$f(x)=\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}\int_{0}^{x}t^{2}f(x-t)\mathrm{d}t$$

的函数$f(x)$。

三、（每小题15分，共30分）求解下列线性微分方程组：

1. $$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x - 2y - 2z \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 3y + z \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 2z \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x - y + \mathrm{e}^{-t} \\ \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x + 2y \end{cases}$$

四、 **(10 分)** 试证n阶非齐次线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + p_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p_n(x)\, y = f(x)$$

存在且最多存在 $n+1$ 个线性无关解, 其中 $p_i(x),\ i = 1, 2, \cdots, n$ 连续。